

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד א' תשע"ט – 17/07/19

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: אלכס גורביץ

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	<i>I , II , III</i>		
2	☐	<i>I , II , III</i>		
3	☐	<i>I , II , III</i>		
4	☐	<i>I , II , III</i>		
5	☐	<i>I , II , III</i>		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

- (א) יהי V מרחב וקטורי, $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \in V$ וקטורים כך ש- $v_1 \neq 0$, $v_3 \notin \text{Span}(\{v_1, v_2\})$, וגם הסדרה $(v_1, v_2 - v_3, v_4 - v_5)$ תלויה לינארית. הוכיחו כי $v_5 \in \text{Span}(\{v_1, v_2, v_3, v_4\})$.
- (ב) נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. תת-מרחב U של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מוגדר ע"י $U = \text{Span}(\{1 - x, x, x^2\})$. עבור $c \in \mathbb{R}$ נגדיר פונקציונל לינארי $\varphi_c: U \rightarrow \mathbb{R}$ באופן הבא: $\varphi_c(f) = f(c)$ לכל $f \in U$.
 (1) מצאו $h \in U$, $h \neq 0$, כך שמתקיים $\varphi_0(h) = \varphi_1(h) = 0$ והוכיחו כי $B = (1 - x, x, h(x))$ מהווה בסיס של U .
 (2) האם קיים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $B^* = (\varphi_0, \varphi_1, \varphi_a)$ כלומר $(\varphi_0, \varphi_1, \varphi_a)$ הוא הבסיס של U^* הדואלי ל- B ?

שאלה 2 (25 נקודות)

- (א) יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, U, W, Z תת-מרחבים של V כך שקיים $u \in W \cap Z$, $u \neq 0$, וגם מתקיים $\dim V = \dim U + \dim W + \dim Z$. הוכיחו כי קיים $v \in V$ כך ש- $v \notin U + W + Z$.
- (ב) נתונים שדה $\mathbb{F}$ ובסיסים סדורים B, C של $\mathbb{F}^2$.
 תהי $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ העתקה לינארית כך ש- $[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ וגם $T \circ T = 0$.
 הוכיחו כי קיים $b \in \mathbb{F}$, $b \neq 0$, כך ש- $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

שאלה 3 (25 נקודות)

- (א) יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית, $S: V \rightarrow W$, $R: U \rightarrow W$ שתי העתקות לינאריות על.
 (1) הוכיחו כי אם קיימת העתקה לינארית על $T: U \rightarrow V$ כך ש- $R = S \circ T$, אז $\dim \ker R \geq \dim \ker S$.
 (2) הוכיחו כי אם $\dim \ker R \geq \dim \ker S$, אז קיימת העתקה לינארית על $T: U \rightarrow V$ כך ש- $R = S \circ T$.

(ב) חשבו את המטריצה ההופכית למטריצה $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$.

שאלה 4 (25 נקודות)

- (א) יהיו V מרחב וקטורי, B, C בסיסים סדורים של V , $S: V \rightarrow V$, $T: V \rightarrow V$ שתי העתקות לינאריות כך ש- $[T]_B^B = [S]_C^C$. הוכיחו כי קיימת העתקה לינארית הפיכה $R: V \rightarrow V$ כך ש- $T = R^{-1} \circ S \circ R$.
- (ב) נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. תת-מרחבים U, W של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מוגדרים ע"י $U = \text{Span}(\{x, x^2, x^3\})$, $W = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid 2f(2) + f(1) - f(-1) - 2f(-2) = 0\}$.

מצאו בסיס עבור $U \cap W$.

שאלה 5 (25 נקודות)

- (א) נתון שדה $\mathbb{F}$. תהי $D: M_{n \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ פונקציה n -לינארית מתחלפת. הוכיחו כי לכל מטריצה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ שאינה הפיכה מתקיים $D(A) = 0$.
- (ב) העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מוגדרת ע"י $T(v) = AvB$ כאשר $v \in \mathbb{R}^3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \end{pmatrix} \in M_{1 \times 2}(\mathbb{R})$.

מצאו בסיס לגרעין ולתמונה של T .